

参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5
答案	A	B	D	C	B

二、填空题

1. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

2. $\frac{q}{4\pi\epsilon R}$

3. $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$

4. 0

5. $\vec{E} = (-4 + 10xy)\vec{i} + 5x^2\vec{j}$

三、计算题

1.

取杆左端为原点，x 轴向右为正

在带电细杆任意位置 x 处取一小段线元，其电量 $dq = \lambda dx = \frac{q}{l} dx$

它在点 P 产生的电势 $dU = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(l+d-x)} = \frac{q dx}{4\pi\epsilon_0 l(l+d-x)}$

$$U = \int dU = \int_0^l \frac{q dx}{4\pi\epsilon_0 l(l+d-x)} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{l+d}{d}$$

2.

参考答案:

根据高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{\text{内}} q_i$$

球体内外的电场强度大小分别为:

当 $r < R$ 时

$$E 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r kr 4\pi r^2 dr$$

$$E = \frac{kr}{4\epsilon_0}$$

改为2

当 $r \geq R$ 时

$$E 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R kr 4\pi r^2 dr$$

$$E = \frac{kR^4}{4\epsilon_0 r^2}$$

电场强度方向沿着径向方向。

在半径 R 处的电势为：

$$U_R = \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_R^\infty \frac{kR^4}{4\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{kR^3}{4\epsilon_0}$$